

Juego interactivo — Programación sobre Redes

Definición de fases y preguntas (para compartir con el equipo)

1. Concepto general

En vez de un formulario de preguntas, la idea es simular la pantalla real de un **Centro de Soporte / NOC (Network Operations Center)**: el jugador entra a un panel tipo mesa de ayuda, ve una cola de tickets/incidentes, y va resolviendo uno por uno. Cada fase representa un **turno de trabajo**, y cada ticket resuelto corresponde a una de las 3 preguntas de esa fase.

La resolución de cada ticket **no es siempre el mismo tipo de interacción** — cambia según lo que tenga más sentido para el tema:

- **Estándar**: el ticket trae una descripción del cliente/síntoma (a veces con una imagen adjunta — diagrama, captura) y opciones para elegir la causa/solución.
- **Consola**: se abre una terminal simulada dentro del ticket (como si el agente estuviera troubleshooting por SSH/CMD), con output fijo (fake), y el jugador tiene que leer/interpretar ese output para responder.
- **Drag & drop**: el jugador arma o acomoda algo (ordenar capas, ubicar elementos en un diagrama, rankear opciones) en vez de elegir de una lista.

En las 3 fases hay un **asistente de IA** integrado como panel lateral/flotante en la pantalla del ticket (tipo "Copiloto NOC"), que da pistas progresivas si el jugador se traba. No es IA real: son mensajes pre-escritos por nosotros, así el juego funciona 100% offline el día de la defensa.

2. Pantallas necesarias (inventario de UI)

Pantalla	Qué muestra
Login / inicio de turno	Pantalla tipo "iniciar sesión" del sistema de tickets, arranca la fase (turno).
Cola de tickets	Lista lateral con los 3 tickets de la fase: ID, prioridad, asunto, estado (pendiente/resuelto).

Pantalla	Qué muestra
Detalle del ticket	Descripción del incidente, datos del "cliente", adjuntos (imagen/diagrama) y, abajo, la zona de resolución (que cambia según el tipo de pregunta).
Consola embebida	Modal o panel dentro del ticket con estética de terminal (prompt, texto monoespaciado, output simulado).
Zona drag & drop	Reemplaza la zona de resolución estándar: elementos arrastrables + destinos (diagrama, lista a ordenar, etc.).
Panel del asistente IA	Ícono/burbuja fija en la esquina, se despliega en un panel de chat con pistas progresivas ligadas al ticket abierto.
Cierre de turno / resumen	Al resolver los 3 tickets de la fase: resumen de aciertos, pasa a la fase siguiente.

3. Fases y preguntas

Fase 1 — Turno mañana: "Conectividad básica"

#	Tema (TP)	Ticket / contexto	Tipo de interacción	Qué tiene que resolver
1.1	Hub, Repetidor, Router y Switch (tema 4)	<i>"En la sucursal nueva conectamos 10 PCs a un mismo equipo y ahora todos ven el tráfico de todos, se generan colisiones."</i>	Estándar — opciones con imagen de cada dispositivo	Identificar cuál de los 4 dispositivos genera el problema (hub) y cuál lo resuelve (switch), y justificar la diferencia.
1.2	Topología de red (tema 9)	Se adjunta un diagrama de red	Estándar — elegir topología	Reconocer la topología y una

#	Tema (TP)	Ticket / contexto	Tipo de interacción	Qué tiene que resolver
		al ticket (podemos dibujar 2-3 variantes: estrella, bus, anillo).	a partir del diagrama	ventaja/desventaja de esa configuración.
1.3	Modelo OSI (tema 27)	<i>"El proveedor de soporte de nivel 3 pide que identifiquemos en qué capa se cortó la comunicación."</i>	Drag & drop — ordenar las 7 capas en un diagrama vertical (de física a aplicación)	Ordenar correctamente las capas y ubicar en qué capa actúa el problema descripto.

Fase 2 — Turno tarde: "Servicios caídos"

#	Tema (TP)	Ticket / contexto	Tipo de interacción	Qué tiene que resolver
2.1	DHCP (tema 10)	<i>"Un usuario reporta que no tiene internet, dice que apareció una IP rara."</i>	Consola — se simula <code>ipconfig /all</code> , la salida muestra una IP tipo <code>169.254.x.x</code> (APIPA)	Reconocer que no hay respuesta del DHCP y explicar qué servicio falló.
2.2	DNS (tema 11)	<i>"El usuario dice que la web no carga por nombre, pero si pone la IP directamente sí funciona."</i>	Consola — se simula <code>nslookup</code> sin respuesta / "tiempo de espera agotado"	Identificar que el servicio caído es DNS y explicar brevemente qué hace.
2.3	TCP/IP vs NetBios (tema 6)	<i>"En la doc vieja del cliente aparecen"</i>	Estándar — comparación en opciones	Elegir las diferencias correctas entre

#	Tema (TP)	Ticket / contexto	Tipo de interacción	Qué tiene que resolver
		<i>nombres de PC tipo \\ \\ PC-VENTA S, pero el sistema nuevo pide todo por IP/hostname."</i>		TCP/IP y NetBios.

Fase 3 — Turno noche: "Diseño y seguridad"

#	Tema (TP)	Ticket / contexto	Tipo de interacción	Qué tiene que resolver
3.1	Firewall, DMZ y Gateway (temas 17, 18, 19)	<i>"Vamos a exponer un servidor web al público sin comprometer la red interna. Armá el esquema."</i>	Drag & drop — arrastrar los 3 elementos (Firewall / DMZ / Gateway) a su posición correcta en un diagrama de red	Ubicar correctamente cada elemento según su función.
3.2	Tipos de enlace: MPLS, LAN to LAN, microonda, VSAT (tema 21)	<i>"El cliente tiene 6 sucursales y pide que rankeemos las opciones de enlace por costo/performance."</i>	Drag & drop — reordenar una lista (ranking)	Ordenar los enlaces del más al menos conveniente según el criterio que se le muestre (ej. económico).
3.3	IPv4 vs IPv6 (tema 32)	<i>"El servidor nuevo muestra dos direcciones distintas en la config de red."</i>	Consola — se simula <code>ipconfig</code> mostrando una IPv4 y una IPv6	Identificar cuál es cuál y marcar la diferencia correcta entre ambas (largo de dirección, notación, etc.).

4. Pistas del asistente IA (ejemplo de progresión)

Para cada ticket, dos niveles de pista (se puede ampliar a 3 si da el tiempo):

- **Pista 1 (nudge conceptual):** recuerda el concepto general sin dar la respuesta. Ej. (2.1 DHCP): *"Fíjate qué rango de IP tiene asignado el equipo. ¿Te suena esa IP de algún lado?"*
- **Pista 2 (casi la respuesta):** señala directamente el concepto/comando clave. Ej. (2.1 DHCP): *"Una IP que arranca con 169.254 es autoasignada por Windows cuando no hay respuesta de un servidor DHCP."*

Quedaría escribir las 18 pistas (2 por pregunta × 9 preguntas) una vez que el equipo confirme este set de preguntas.

5. Temas del TP no usados en el juego

El TP teórico tiene 33 puntos; para el juego elegimos 9 que se prestaban mejor a volverse interactivos/visuales. Quedan afuera (se pueden dejar para el informe teórico o para una fase extra si el profe pide más contenido): VLAN, VPN, SAN, protocolo de comunicaciones (genérico), formación de paquete TCP/IP y flags, red según geografía, Wireless y estándares, Proxy, Spanning Tree, OSPF, ARP (*nota: se puede sumar como consola tipo `arp` -a si quieren una 4ta pregunta en la fase 2*), NBL, LTE, Microsoft Teams, calidad en MPLS, Coaxial/UTP/Fibra, certificaciones Cisco, IEEE 802.3/802.4, protocolos de correo (SMTP/POP/IMAP), y la pregunta individual de experiencia en redes (esa última probablemente va aparte, no como ticket de juego).

6. Notas rápidas para cuando armemos esto en código

- Todo el "backend" de tickets/estado es *front-only*: un array/objeto en JS con las 3 fases y sus preguntas, sin servidor.
- La consola se puede simular con un `<div>` que va "tipeando" líneas predefinidas (setTimeout/typewriter effect) — no ejecuta comandos reales.
- El drag & drop se puede hacer con la Drag and Drop API nativa de HTML5, sin librerías.
- El panel de IA es un componente de chat simple: mensajes hardcoded por ticket, sin llamada a ninguna API externa.